dimensa

PROCESSO SELETIVO - ANALISTA I DE DESENV. DE SOFTWARE

CONTEXTO DA SOLICITAÇÃO

Você deverá desenvolver um sistema para **processamento e gestão de operações financeiras** a partir de um arquivo contendo **alto volume de dados (50 mil registros)**.

O foco deste teste não é apenas a funcionalidade, mas principalmente:

- Estrutura da solução
- Performance
- Modelagem de dados
- Clareza nas decisões técnicas

Objetivo

Construir uma aplicação que:

1. Importe um grande volume de dados
2. Estruture essas informações no banco
3. Permita consulta e gestão das operações
4. Emissão de relatórios

ACESSO AO SISTEMA – LOGIN

Como um usuário do sistema,
quero realizar login com minhas credenciais,
para acessar as funcionalidades de gestão de operações.

Critérios de aceitação

O usuário deve conseguir acessar o sistema informando:

- login (email ou usuário)
- senha

O sistema deve:

- validar as credenciais informadas
- permitir acesso em caso de sucesso
- exibir mensagem de erro em caso de falha

O usuário não autenticado:

- não pode acessar as telas do sistema

IMPORTAÇÃO DE DADOS

Será fornecida uma planilha contendo:

Dados do cliente

- Nome
- CPF
- Data de nascimento
- Sexo
- Email

Dados da operação

- Código da operação (será gerado pelo sistema)
- Valor requerido
- Valor de desembolso
- Valor total do Juros
- Status
- Taxa da Operação (taxa_juros)
- Taxa Mora
- Taxa da Multa
- Data de criação
- Data de pagamento
- Produto (Consignado / Não consignado)
- Código da conveniada

Dados da conveniada

- Código
- Nome
    1. Prefeitura de Leopoldina
    2. Prefeitura de Cataguases
    3. Prefeitura de Ponte Nova
    4. Prefeitura de Ubá
    5. Prefeitura de Muriaé

6. Exército de Leopoldina
7. Exército de Cataguases
8. Governo de SP
9. Prefeitura de Goiânia
10. Prefeitura de São Paulo

Dados das parcelas

- Número da parcela
- Data de vencimento
- Valor da parcela (Float)
- Status (Pago e Pendente)

Regras da importação

- Importar todos os registros para o banco de dados;
- Cada linha da planilha representa uma operação.

ESTEIRA DE OPERAÇÕES

Como um usuário do sistema,
quero visualizar e filtrar as operações cadastradas,
para localizar informações específicas e analisar os dados disponíveis.

Critérios de aceitação

1. Listagem

- O sistema deve exibir uma lista de operações contendo, no mínimo:
  - Código da operação
  - Nome do cliente
  - CPF
  - Valor da operação
  - Status
  - Produto
  - Conveniada

2. Filtros

O usuário deve minimamente conseguir buscar operações utilizando os seguintes filtros (podem ser combinados):

- Status
- Operação
- Produto
- Conveniada

3. Geração de relatório

O relatório deve conter:

- Código da operação
- Nome do cliente
- CPF
- Valor da operação
- Status
- Produto
- Conveniada
- Valor Presente (Calculado de acordo com a data da exportação do arquivo)

Regras do relatório:

- Deve respeitar os filtros aplicados na tela
- Pode ser gerado em:
    - CSV ou Excel
- Deve suportar grande volume de dados
- Não deve comprometer a performance da aplicação

A seguir, a memória de cálculo para o valor presente de cada parcela:

Para atraso:

$$VP = V + (V \cdot m) + (V \cdot \frac{j}{30} \cdot d)$$

Para adiantamento:

$$VP = \frac{V}{(1+i)^{\frac{d}{30}}}$$

Legenda:

VP = Valor Presente;

V = Valor da Parcela;

m = Multa;

j = Juros Mora;

i = Taxa da Operação;

d = Dias (atraso / adiantamento)

ANÁLISE DE OPERAÇÃO

Como um usuário do sistema,
quero visualizar os detalhes de uma operação e atualizar seu status,
para realizar a análise e dar andamento no fluxo da operação.

Cada operação possui os seguintes status:

1. DIGITANDO
2. PRÉ-ANÁLISE
3. EM ANÁLISE
4. PARA ASSINATURA
5. ASSINATURA CONCLUÍDA
6. APROVADA
7. CANCELADA
8. PAGO AO CLIENTE

Critérios de aceitação

- O sistema deve permitir acessar o detalhe de uma operação a partir da listagem
- O usuário deve conseguir alterar o status da operação (dependendo das regras de status)

Regras de alteração de status

1. Uma operação só pode ser **PAGO AO CLIENTE** se:
    - estiver em **APROVADA;**
    - já tiver passado por **ASSINATURA CONCLUÍDA;**
2. Após status **PAGO AO CLIENTE**:
    - data de pagamento da tabela sobre a operacao deve ser atualizada com essa data;
    - não pode mais ser alterada;
3. Toda alteração de status deve:
    - ser registrada em log (histórico);

ENTREGA E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tecnologias esperadas (Mínimo):

- PHP 8 / Laravel 12;
- Javascript;
- Bootstrap (ou equivalente);
- MySQL;
- Xampp, Docker (ou equivalente);

Entrega:

- Repositório Git;
- README contendo:
    - Como executar o projeto;
    - Como executar a importação;
    - Decisões técnicas tomadas;
    - Limitações da solução;
    - O que melhoraria com mais tempo;

Observações:

- Atualmente o campo CPF está definido como *varchar*, portanto pode ser integrado e armazenado no banco de dados nesse formato.
- Existem campos que não estão presentes na planilha Excel e, nesses casos, deverão ser gerados automaticamente pelo sistema conforme as regras de negócio definidas.
- Cada parcela deve possuir um intervalo de 1 mês (30 dias) em relação à parcela anterior, seguindo a sequência mensal das datas.
- Caso os valores de valor presente não coincidam exatamente, não há problema neste momento; o objetivo é apenas validar como o cálculo e a estrutura serão implementados.